Activitat 4 — Síntesi: proporcionalitat i escales

Posar en ordre tot el que hem après i recollir els errors típics abans del producte i la prova.

Idea clau

Tota la unitat es resumeix en una pregunta prèvia: **com es relacionen les dues magnituds?** Segons la resposta, tries l'eina.

El mapa de la proporcionalitat

- **Directa** (com més, més): el **quocient** es manté constant (la constant de proporcionalitat, com el preu unitari). Reducció a la unitat o regla de tres.
- **Inversa** (com més, menys): el **producte** de les dues magnituds es manté constant.
- **No proporcional** (part fixa, com el taxi o l'aigua; trams de preu; velocitat que canvia; edat i alçada...): no s'aplica cap regla de proporcionalitat.
- **Escales** $1 : N$: cas particular de directa. Real = plànol $\cdot N$; plànol = real $/N$. **Vigila les unitats.** Les longituds van $\times N$, però les **àrees** van $\times N^2$.
- **Escales d'ampliació** $N : 1$ (dibuix més gran que la realitat): real = dibuix $/N$. El primer número és sempre el dibuix. **Escala gràfica**: es mesura la barra; continua sent certa encara que el mapa s'ampliï.

Quadre d'errors típics

Error	Com evitar-lo
Aplicar regla de tres directa a una situació inversa	Comprovar el sentit: «més d'una cosa, dona més o menys de l'altra?»
Tractar el taxi (part fixa + variable) com a directe	Si dobles i no es dobla, no és proporcional
Suposar proporcionalitat on no n'hi ha (aigua amb trams, velocitat que canvia, 1 000 jardiners)	Preguntar-se: «es compleix aquí la proporció?» i comparar amb el preu unitari
Barrejar unitats en una escala (cm i m)	Passar-ho tot a la mateixa unitat abans de calcular
Dividir quan cal multiplicar (o al revés) en escales	Del plànol al real $\times N$; del real al plànol $\div N$
Multiplicar l'àrea pel mateix factor que les longituds	Longituds $\times k$, àrea $\times k^2$; i 1 m^2 = 10 000 cm^2
Creure que «com més, més» ja vol dir directa	Comprovar que el quocient és constant (si hi ha part fixa, no ho és)
Multiplicar per N en una escala d'ampliació $N : 1$	Primer número, el dibuix: del dibuix al real, $\div N$

Exercicis per fer

34 Classifica i resol (format-CBM). Per a cada cas, digues el tipus i resol:

(a) 4 kg de cireres costen 10 €; quant costen 6 kg?

(b) 5 operaris fan una feina en 12 dies; quants en 6 operaris?

(c) un mapa 1 : 50 000: 3 cm són quants km?

35 Consum (preu unitari). Una marca ven 6 iogurts per 4,20 € i una altra 10 iogurts per 6,50 €. Quin surt més barat per unitat?

36 Del plànol al real. Al plànol 1 : 200 d'un pavelló, la pista fa 14 cm de llarg. Quant fa de veritat, en metres?

37 Caça l'error (format-CBM). Un enunciat diu: «3 pintors pinten un pis en 8 dies; per tant 6 pintors hi trigaran 16 dies». Quin error hi ha? Resol-ho bé.

38 Escala i àrea. Vols dibuixar un jardí rectangular de 40 m × 25 m en un full de 30 cm × 20 cm útils.

(a) Quina escala tries entre 1 : 100, 1 : 200 i 1 : 500? Comprova que hi cap.

(b) Quina àrea ocupa el jardí al plànol? Comprova que, passada a la realitat, dona l'àrea del jardí.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

34 (a) directa: 1 kg = 2,50 €, 6 kg = 15 €; (b) inversa: producte $5 \cdot 12 = 60$, amb 6 operaris $\frac{60}{6} = 10$ dies; (c) escala: $3 \cdot 50\,000 = 150\,000$ cm = 1,5 km.

35 Marca 1: $\frac{4{,}20}{6} = 0{,}70\,€/\text{u}$. Marca 2: $\frac{6{,}50}{10} = 0{,}65\,€/\text{u}$. **Surt més barata la marca 2.**

36 $14 \cdot 200 = 2\,800$ cm = 28 m.

37 Amb *més* pintors no pot trigar *més* dies: és inversa, no directa. Producte $3 \cdot 8 = 24$; amb 6 pintors $\frac{24}{6} = 4$ dies.

38 (a) 40 m = 4 000 cm i 25 m = 2 500 cm. A 1 : 100 serien 40 cm × 25 cm (no hi caben); a 1 : 200, 20 cm × 12,5 cm (hi cap bé); a 1 : 500, 8 cm × 5 cm (hi cap, però queda petit). Tria 1 : 200. (b) Al plànol: $20 \cdot 12{,}5 = 250$ cm^2. A la realitat: $250 \cdot 200^2 = 10\,000\,000$ cm^2 = 1 000 m^2, que coincideix amb $40 \cdot 25 = 1\,000$ m^2.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració en **format-CBM**: fixa el mapa i el quadre d'errors, preparant el producte (Activitat 5), l'estudi (Activitat 6) i la prova escrita (Activitat 7).
- **Criteris.** Repassa **1.1**, **2.2** i **6.4**. L'ex. 35 (preu unitari) és consum responsable directe.
- **Errors rei.** Confondre directa/inversa i barrejar unitats a les escales són els dos paranys dominants; el quadre els recull tots dos.
- **Ex. 35 i 38 (decidir).** Comparar pel preu unitari i triar escala són decisions aplicades; que verbalitzin el criteri. L'ex. 38 també recull l'àrea (longituds $\times N$, àrees $\times N^2$).
- **Enllaç.** Tot el que es reculli aquí s'aplica al producte «a escala real» i s'avalua a la prova escrita (Activitat 7).